

Matrisin Tersinin Bulunması Örneği:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ matrisinin tersini bulunuz.}$$

① determinantı bul.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det = +1 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det = 1(0 \cdot -2 - 3 \cdot 1) - 2(-1 \cdot -2 - 3 \cdot 3) + 4(-1 \cdot 1 - 0 \cdot 3) = -3 + 14 - 4$$

$$\boxed{\det A = 7}$$

② Minörleri bul.

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -7, \quad M_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -8, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -14, \quad M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6, \quad M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 7, \quad M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

③ İşaret değişikliği $(-1)^{m+n}$ ve transpozunu alınarak kö-faktör matrisinden her elemanın tersi tek tek de bulunabilir.

$$(A_{11})^{-1} = (-1)^{1+1} \cdot \frac{M_{11}}{\det A} = (-1)^2 \cdot \frac{-3}{7} = -\frac{3}{7}, \quad (A_{21})^{-1} = \frac{7}{7}$$

$$(A_{22})^{-1} = -14/7$$

$$(A_{23})^{-1} = -7/7$$

$$(A_{12})^{-1} = (-1)^{1+2} \cdot \frac{M_{21}}{\det A} = (-1)^3 \cdot \frac{-8}{7} = +\frac{8}{7}, \quad (A_{31})^{-1} = -1/7$$

$$(A_{32})^{-1} = 5/7$$

$$(A_{13})^{-1} = (-1)^{1+3} \cdot \frac{M_{31}}{\det A} = (-1)^4 \cdot \frac{6}{7} = \frac{6}{7}, \quad (A_{33})^{-1} = 2/7$$

A matrisinin tersi:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3/7 & 8/7 & 6/7 \\ 7/7 & -14/7 & -7/7 \\ -1/7 & 5/7 & 2/7 \end{bmatrix} \text{ veya } \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -3 & 8 & 6 \\ 7 & -14 & -7 \\ -1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Mesaj Kodlama Örneği:

Şifreleyerek göndermek istediğimiz mesajımız;

meet - me - monday -

Şifrelemede basit mantıkla harflere birer sayı karşılığı atıyoruz.

-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					

Şifrelenecek mesajı 3'erli gruplara ayıralım.

Tersi bulunabilen rasgele 3×3 'lük bir Kilit Matris oluşturulalım.

$$KM = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

Üçerli gruplara ayırdığımız harflere karşılık gelen sayılarla 1×3 'lük matrisler oluşturuyoruz. Örneğin;

$$mee \Rightarrow [13 \ 5 \ 5]$$

$$t-m \Rightarrow [20 \ 0 \ 13]$$

$$e-m \Rightarrow [5 \ 0 \ 13]$$

$$ond \Rightarrow [15 \ 14 \ 4]$$

$$ay- \Rightarrow [1 \ 25 \ 0]$$

Bu 1×3 'lük her parçayı Kilit matrisle çarparak Şifreli mesaj yapısını elde ediyoruz.

$$[13 \ 5 \ 5] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = [13 \ -26 \ 21]$$

$$[20 \ 0 \ 13] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = [33 \ -53 \ -12]$$

$$[5 \ 0 \ 13] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = [18 \ -23 \ -42]$$

$$[15 \ 14 \ 4] [KM] = [5 \ -20 \ 56]$$

$$[1 \ 25 \ 0] [KM] = [-24 \ 23 \ 77]$$

Elde edilen yeni sayılara karşılık gelen metin
 3 -26 21 33 -53 -12 18 -23 -42 5 -20 56 -24 23 77
 bu sayılarla bulunmak istenirse, (-) negatif değerler
 de olduğu için Mod 27'ye dönüştürülebilir.

*Alıcı tarafta şifrenin çözülebilmesi için gelen
 mesaj; yine 3'erli gruplara ayrılır. Kilit matrisin
 tersi bulunarak bu 1x3'lük matris yapılarıyla
 çarpılır. Elde edilen sayısal değerlerin harf karşılık-
 ları yerlerine konulur.

$$KM^{-1} \text{ için; } \det(KM) = 1$$

$$KM^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$[33 \ -53 \ -12] \begin{bmatrix} -1 & -10 & -8 \\ -1 & -6 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = [20 \ 0 \ 13]$$

T - M gibi